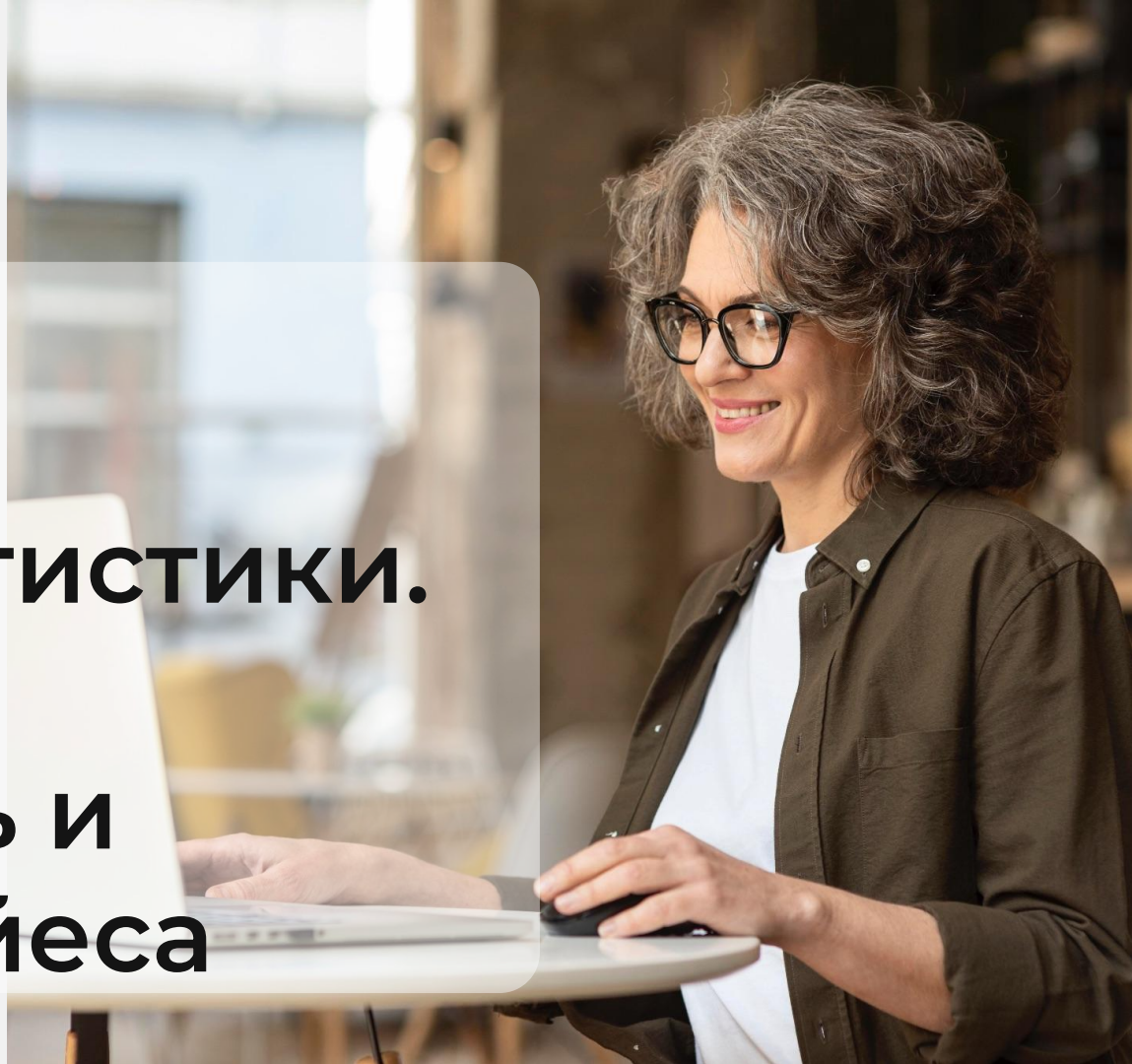


Python
for DA

Основы статистики. Условная вероятность и теорема Байеса



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение



Боксплоты



Биномиальное распределение и распределение Пуассона



Непрерывные распределения



Распределение данных: асимметрия и эксцесс

План занятия

- Функция распределения, функция процентной точки и функция выживания
- Визуализация сравнения PDF и CDF
- Условная вероятность
- Закон полной вероятности
- Теорема Байеса



ОСНОВНОЙ БЛОК





Функция распределения,
функция процентной
точки и функция
выживания



Функция распределения (CDF) случайной величины X

Это функция, которая дает вероятность того, что X примет значение, меньшее или равное x . Это фундаментальное понятие в теории вероятностей и статистике.

Функция распределения (CDF)



Определение

$$F_X(x) = P(X \leq x),$$

где $F_X(x)$ - это функция распределения (CDF) случайной переменной X .

Свойства

- CDF не убывает
- CDF находится в диапазоне от 0 до 1

Пример



Рассмотрим нормальное распределение со средним значением 0 и стандартным отклонением 1. CDF можно использовать для нахождения вероятности того, что значение, взятое из этого распределения, меньше или равно определенному значению.

Реализация на языке Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

# Параметры
mu = 0 # среднее значение
sigma = 1 # стандартное отклонение

# Генерируем значения
x = np.linspace(-3, 3, 1000)
cdf_values = norm.cdf(x, mu, sigma)

# Строим график CDF
plt.plot(x, cdf_values, label='CDF')
plt.title('Функция распределения (CDF) нормального распределения')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F_X(x)')
plt.legend()
plt.show()
```



Функция процентной точки (PPF)

Это функция, дающая значение, ниже которого окажется заданный процент наблюдений в распределении. Она является обратной по отношению к CDF.

Функция процентной точки (PPF)



Определение

$$x = F_X^{-1}(p),$$

где $F_X^{-1}(p)$ - это PPF и p - вероятность.

Свойства

- PPF используется для нахождения критических значений при проверке гипотез
- Она полезна для генерации случайных выборок из заданного распределения

Пример



Рассмотрим нормальное распределение со средним значением 0 и стандартным отклонением 1. PPF можно использовать для нахождения значения, ниже которого окажется заданный процент наблюдений.

Реализация на языке Python

```
# Генерируем значения
percentiles = np.linspace(0, 1, 1000)
ppf_values = norm.ppf(percentiles, mu, sigma)

# Строим график PPF
plt.plot(percentiles, ppf_values, label='PPF')
plt.title('Функция процентных точек (PPF) нормального распределения')
plt.xlabel('Перцентили')
plt.ylabel('x')
plt.legend()
plt.show()
```



Функция выживания (SF)

Это функция, которая дает вероятность того, что случайная переменная X больше определенного значения x . Она является дополнением CDF.

Функция выживания (SF)



Определение

$$S_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x),$$

где $S_X(x)$ - это функция надёжности случайной переменной X .

Свойства

- Функция выживания не является возрастающей
- Она изменяется от 1 до 0

Пример



Рассмотрим нормальное распределение со средним значением 0 и стандартным отклонением 1. Функция выживания может быть использована для нахождения вероятности того, что значение, взятое из этого распределения, больше определенного значения.

Реализация на языке Python

```
# Генерируем значения
survival_values = 1 - cdf_values

# Строим график функции выживания
plt.plot(x, survival_values, label='Функция выживания')
plt.title('Функция выживания нормального распределения')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('S_X(x)')
plt.legend()
plt.show()
```



ВОПРОСЫ





Визуализация сравнения PDF и CDF



CDF в точке x

Это площадь под кривой PDF от отрицательной бесконечности до x .



**Условная
вероятность**

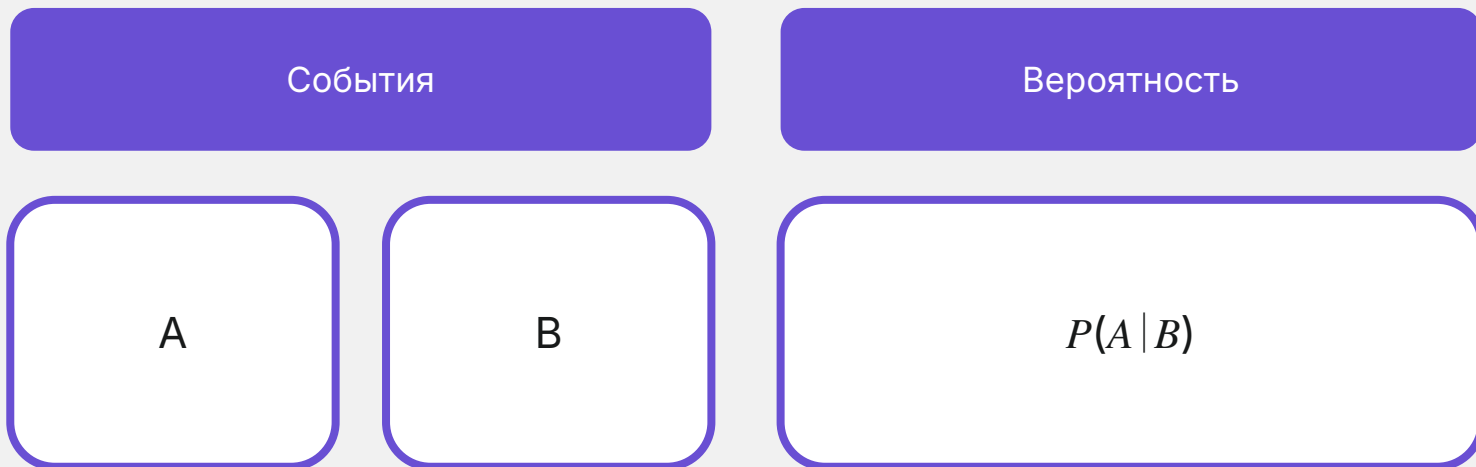




Условная вероятность

Это фундаментальная концепция теории вероятностей, которая связана с определением вероятности события с учетом того, что другое событие уже произошло.

Условная вероятность



Формула для расчета условной вероятности



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

где $P(A \cap B)$ - вероятность того, что произойдут и A, и B (совместная вероятность),
 $P(B)$ - это вероятность того, что произойдет B.

Пример



Задача

Представьте, что у вас есть колода из 52 карт, и вы хотите узнать вероятность вытащить туза, учитывая, что карта красная. Здесь событие A - вытащить туза, а событие B - вытащить красную карту.

Решение

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/52}{26/52} = \frac{1}{13}$$



ВОПРОСЫ





Закон полной вероятности



Закон полной вероятности

Это фундаментальная концепция теории вероятностей, которая помогает рассчитать вероятность события, учитывая все возможные варианты его наступления.

Разбиение пространства выборки



Можно разделить пространство выборки на несколько
взаимоисключающих и исчерпывающих событий

$$B_1, B_2, \dots, B_n$$

События

Взаимоисключающие

Никакие два события не могут
произойти в одно и то же время

Исчерпывающие

Вместе события охватывают все
пространство выборки

Закон полной вероятности

- Событие A : это событие, вероятность которого мы хотим вычислить.
- Например, пусть A - это событие выпадения четного числа.

Закон полной вероятности



Случай 1

Если A - событие в пространстве выборок S , и $B_1, B_2, \dots, B_n$ являются взаимоисключающими и исчерпывающими событиями, которые разбивают S , тогда вероятность того, что A произойдет, может быть выражена как:

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$$

Случай 2

Если известны условные вероятности A с учетом каждого B_i и вероятности каждого B_i , закон можно записать в виде:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

У нас есть два мешка с шариками:

- Мешок 1: содержит 7 красных и 3 зеленых шарика.
- Мешок 2: содержит 2 красных и 8 зеленых шариков.

Мы наугад выбираем один из мешков, а затем наугад выбираем один шарик из этого мешка. Мы хотим найти вероятность того, что шарик окажется зеленым.

1. Определите события.
2. Вычислите вероятности.
3. Примените закон полной вероятности.



ВОПРОСЫ





Теорема Байеса



Теорема Байеса

Это расширение условной вероятности, которое позволяет нам обновлять вероятность события на основе новых данных. Предоставляет математический способ пересмотреть наши убеждения в свете новой информации.

Формула теоремы Байеса



$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

где $P(A|B)$ - апостериорная вероятность A с учетом B ,
 $P(B|A)$ - вероятность того, что B будет соответствовать A ,
 $P(A)$ - предварительная вероятность A ,
 $P(B)$ - предельная вероятность B .

Пример



Задача

Допустим, у нас есть болезнь, которая поражает 1 % населения ($P(A)=0.01$) и тест с 99-процентной точностью ($P(B|A)=0.99$). Если у человека положительный тест ($P(B)$), какова вероятность того, что у него действительно есть заболевание?

Решение

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) =$$

$$= 0.99 \times 0.01 + 0.01 \times 0.99 = 0.0198$$

$$P(A|B) = \frac{0.99 \times 0.01}{0.0198} = 0.5$$



ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание

1. Колода из 52 карт содержит 12 лицевых карт (короли, королевы и валеты) и 40 нелицевых карт. Если наугад взять одну карту только из красных карт колоды, какова вероятность того, что это лицевая карта?
2. У нас есть система, которая:
 - правильно определяет спам с вероятностью 98%,
 - ошибается и помечает нормальные письма как спам с вероятностью 1%,
 - при этом 5% всех писем — это спам.

Если письмо пометили как спам, то как велика вероятность, что это действительно спам?

3. Футбольная команда выигрывает 60 % своих матчей. Учитывая, что команда выиграла матч, вероятность того, что она забила более 2 голов, равна 30 %. Какова вероятность того, что команда победила и забила более 2 голов в матче?
4. Брошены две шестигранные игральные кости. Какова вероятность того, что сумма костей равна 7, если хотя бы на одной из костей выпало 3?



ВОПРОСЫ



Заключение

